La fuerza que no nos acompaña: el caso de Einstein contra los Jedi*

https://elpais.com/ciencia/2021-03-29/la-fuerza-que-no-nos-acompana-el-caso-de-einstein-contra-los-jedi.html

(*) ¿Qué es ser un Jedi?

Según su definición, un **Jedi** es "en el universo Star Wars-la guerra de las galaxias-, un miembro de una orden de heroicos y hábiles monjes guerreros que son capaces de aprovechar el poder místico de la Fuerza"

Es física de colegio, es útil para gran número de aplicaciones, asequible para comenzar a entender los secretos del universo, pero está superada: **la fuerza gravitatoria no existe**

La física pretende conocer y describir todos los fenómenos de la naturaleza y del universo, formular sus principios y teorías a través del lenguaje matemático para poder predecir y utilizar su comportamiento. Por definición, todas las teorías científicas pueden ser refutadas, pero aún cuando lo son, en muchas ocasiones ni siquiera se puede decir de ellas que sean erróneas o mentira. Más bien hay que entender la utilidad de las teorías físicas y sus limitaciones. Hablamos hoy de una de las leyes físicas más conocidas, de algo que ya está en nuestro acervo cultural, la llamada **"fuerza de la gravedad", que no existe como tal de acuerdo a las teorías físicas más avanzadas.**

Noviembre de 1915, Revista de la Academia Prusiana de las Ciencias, página 315: Einstein presenta el primero de cuatro artículos sobre una nueva y rompedora teoría, la **Teoría General de la Relatividad**. Desde el título del primer artículo ya identifica la astronomía como la rama científica donde se pueden comprobar sus postulados. Básicamente, en estos artículos nos dice que **lo que todavía hoy aprendemos en el colegio acerca de la gravedad es un cuento de niños!**. Bueno, vamos a ser un poco más suaves, **es una aproximación ya que, en realidad, la fuerza gravitatoria no existe, es una ilusión.**

La **Ley de Gravitación de Newton funciona** muy bien **para describir** el **movimiento del Sol** en el cielo, el **vuelo de los aviones** o las **comunicaciones por satélite**, aunque en este último caso **ya empezamos a ver sus limitaciones**. Esta **ley, que tiene ya más de 300 años**, nos **da** el valor de la **aceleración de un cuerpo sujeto a lo que denomina fuerza gravitatoria creada por toda masa**. Pero **Einstein** nos dijo que la **gravedad no es una fuerza real** y que lo que nos enseñó Newton y hoy preguntan en la EvAU (La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) n**o funciona bien ni para describir movimientos a velocidades cercanas a la de la luz, ni cuando utilizamos como sistema de referencia algo que tiene aceleración**, que es básicamente… todo.

Para **Newton** y para cualquier mortal con conocimientos básicos de física, **algo que está parado sólo puede empezar a moverse si se aplica una fuerza.** De manera análoga, **algo que se mueve**, como la **Tierra alrededor del Sol**, solo varía su movimiento, y rompe su inercia describiendo una órbita cerrada, **si se ejerce una fuerza**. Para la **Relatividad General** la Tierra no rompe su inercia bajo la acción de la fuerza gravitatoria del Sol, sino que la masa del Sol (y todo lo que existe) curva el espacio-tiempo y nuestro planeta se mueve sin inmutarse como le permite ese espacio-tiempo curvo. No hay fuerzas entre objetos, son **fuerzas ficticias** resultado de que el espacio-tiempo es plastilina en manos de la masa.

Volvemos a la página 315 de la Revista de la Academia Prusiana de las Ciencias. Einstein nos habla de alguna de las implicaciones que tiene su nuevo paradigma. **En un universo que se curva por el efecto de la masa (o de la energía), los fotones creados por las estrellas, por ejemplo, siguen trayectorias afectadas por esa curvatura**. En principio deberíamos estar acostumbrados a que los rayos de luz cambien de trayectoria, lo podemos comprobar en una piscina. Observamos el fondo de manera nítida cuando el agua está totalmente tranquila. Pero si el agua se mueve, si hay olas, los rayos de luz que vienen del fondo cambian de dirección y todo se vuelve borroso. La diferencia con lo que propone Einstein es **que incluso si la luz no tiene que atravesar nada, si solo hay un vacío por donde transitan los fotones, el espacio-tiempo puede estar curvado por una masa más o menos cercana y los rayos de luz se mueven como les dicta esa curvatura**. El espacio-tiempo sería como una montaña rusa, y nada que se mueva podría separarse de la curvatura que imponen sus raíles –carril como el de las vías férreas-

Esta rompedora teoría de Einstein se intentó comprobar en los años siguientes a su publicación. **Sir Arthur Eddington, famoso físico inglés**, ideó para ello un experimento realizado durante un eclipse. Eddington tuvo que sortear contratiempos para comprobar la Relatividad, como una Guerra Mundial, de la que intentó objetar de varias maneras, por motivos religiosos y también alegando el servicio que podía hacer con sus experimentos sobre la Relatividad General. Pero finalmente, el **29 de mayo de 1919**, durante un **eclipse especial,** el más largo que se había producido en más de 500 años, **Eddington fue a una isla de África llamada Príncipe a comprobar lo que Einstein había escrito 4 años antes.**

Einstein propone que, incluso si la luz no tiene que atravesar nada, el espacio-tiempo puede estar curvado por una masa más o menos cercana

En Príncipe llovió y llovió pero el cielo se abrió lo necesario para tomar una imagen con placa fotográfica a través de un telescopio donde se veían estrellas de la constelación de Tauro justo al lado del Sol. Las estrellas no se ven de día, la luz del Sol nos ciega e impide a nuestros telescopios ópticos detectarlas, son mucho más débiles que la luz del día. Pero en un eclipse se oculta la gran fuente de luz y podemos ver las estrellas en el cielo. Eddington pudo observar varias estrellas cercanas al entonces oculto disco solar, y medir de manera relativa la posición con respecto a otras más separadas del Sol. Y lo que encontró es que la posición había variado una distancia muy pequeña, 1.75 arcosegundos (arcosegundo: segundo sexagesimal, segundo de arco o arcosegundo es una **unidad de medida angular**. Su valor equivale a 1/60 del minuto de arco y a 1/3600 del grado sexagesimal), el equivalente a poder detectar el crecimiento en una hora del césped de la portería de un campo de fútbol desde el córner. Esta diferencia era totalmente consistente con lo predicho por la **Teoría de Relatividad General de Einstein**. **El Sol, efectivamente, curva el espacio-tiempo y los rayos de luz que pasan cerca de él varían su dirección, con lo que las estrellas parecen estar en una posición diferente a la real.**

El fenómeno natural de la gravedad, concluimos, está mucho mejor descrito por la Relatividad, que establece que no es una fuerza. Esto tira por tierra lo descrito por Newton y que se sigue enseñando en los colegios. **La visión newtoniana de la gravedad se queda grabada en las mentes de los estudiantes, por lo que luego es muy difícil hacerles entender la distorsión del espacio-tiempo o el concepto de un tiempo no absoluto. Es importante entender de dónde vienen los conceptos en la ciencia**, y las aportaciones del físico inglés no deberían dejar de enseñarse, pero sin que esto suponga obviar nuestra actual visión más precisa de la naturaleza. La fuerza gravitatoria no nos acompaña, muy a pesar de los Jedi, la cosa está más cerca de lo que dicen los mandalorianos*: “esta es la forma” (de la gravedad y del espacio-tiempo).

(*) Los **mandalorianos** (llamados **Mando'ade** en mando'a, que significa “hijos de Mandalore”) eran un grupo nómada y belicoso basado en clanes cuyos miembros eran de múltiples especies. A menudo servían como mercenarios.

Fuerza Gravitacional y Curvatura Espacio Tiempo

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad

La teoría de la relatividad general, publicada en 1915, es una teoría de la gravedad que reemplaza a la gravedad newtoniana, aunque coincide numéricamente con ella para campos gravitatorios débiles y velocidades «pequeñas». La teoría general se reduce a la teoría especial en presencia de campos gravitatorios. La relatividad general estudia la interacción gravitatoria como una deformación en la geometría del espacio-tiempo. En esta teoría se introducen los conceptos de la curvatura del espacio-tiempo como la causa de la interacción gravitatoria, el principio de equivalencia que dice que para todos los observadores locales inerciales las leyes de la relatividad especial son invariantes y la introducción del movimiento de una partícula por líneas geodésicas. La relatividad general no es la única teoría que describe la atracción gravitatoria, pero es la que más datos relevantes comprobables ha encontrado. Anteriormente, a la interacción gravitatoria se la describía matemáticamente por medio de una distribución de masas, pero en esta teoría no solo la masa percibe esta interacción, sino también la energía, mediante la curvatura del espacio-tiempo y por eso se necesita otro lenguaje matemático para poder describirla, el cálculo tensorial. Muchos fenómenos, como la curvatura de la luz por acción de la gravedad y la desviación en la órbita de Mercurio, son perfectamente predichos por esta formulación. La relatividad general también abrió otro campo de investigación en la física, conocido como cosmología y es ampliamente utilizado en la astrofísica.[2]

https://www.google.com/search?q=Teor%C3%ADa+de+la+Relatividad+de+Einstein.+Las+fuerzas+no+existen+como+vectores.+El+vector+gravedad+no+existe&oq=Teor%C3%ADa+de+la+Relatividad+de+Einstein.+Las+fuerzas+no+existen+como+vectores.+El+vector+gravedad+no+existe&aqs=chrome..69i57.30863j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

¿Qué dice Albert Einstein sobre la fuerza de gravedad?

Esa nueva descripción que hizo **Einstein** dice que la **gravedad** (es decir, lo que hace que las masas se atraigan) es un efecto de la curvatura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo se curva debido a la materia que contiene y esa curvatura hace, a su vez, que la materia se mueva de un modo determinado

¿Por qué la fuerza de gravedad no es una fuerza?

En la Relatividad General la **gravedad** no es la **fuerza** ejercida entre masas, es un efecto **de** la curvatura del espacio y del tiempo en presencia **de** una masa. Sin una **fuerza** que actuará sobre él, un objeto se movería en línea recta.

¿Por qué la gravedad no existe?

Según Einstein, no **existe** el empuje gravitatorio; dicha fuerza es una ilusión, un efecto **de** la geometría. Así, la Tierra deforma el espacio-tiempo **de** nuestro entorno, **de** manera que el propio espacio nos empuja hacia el suelo.

¿Cómo puede explicar que la teoría de la relatividad reemplaza a la de la gravitación universal de Newton?

La **relatividad** general sustituyó a la **teoría** de la **Gravitación Universal de Newton** dando cuenta de muchos efectos que no podían ser explicados, **como** las anomalías en la órbita de Mercurio y de otros planetas; también hace numerosas predicciones —ya confirmadas— sobre los efectos de la gravedad, **como** la curvatura de la ...

¿Qué dijo Albert Einstein sobre la gravedad?

La genial idea **de Einstein** fue suponer que la **gravedad** (que está por todos los lados y en todo momento en el universo) está íntimamente unida al espacio y al tiempo (que obviamente están también por todos lados del universo y en todo instante).